

BIA v4

Quantis Biotechnology

2026

Manual Completo BIA v4

Biofabrication Intelligence Agent — o primeiro assistente de IA especializado em biofabricação, bioimpressão 3D, biomateriais e jornada regulatória do Brasil.

807+

Formulações validadas

12

Etapas de pipeline

8

Módulos especializados

Gemini 2.5

Modelo de IA



Capítulo 1 — O que é a BIA v4?

Entendendo o agente de IA mais especializado em biofabricação do Brasil



Identidade

A BIA (Biofabrication Intelligence Agent) v4 é uma IA desenvolvida pela **Quantis Biotechnology** e criada por **Janaina Dernowsek**, especializada exclusivamente em biofabricação, biomateriais e engenharia de tecidos.



Motor de IA

Baseada no **Google Gemini 2.5 Flash**, com prompts-mestre especializados em biotecnologia. Responde com rigor científico no estado da arte 2024–2026, referenciando parâmetros técnicos precisos.



Propósito

Acelerar o desenvolvimento de produtos biofabricados: desde a concepção do tecido-alvo até a geração de dossiês regulatórios para FDA, ANVISA e EMA, com dados científicos validados.



Diferencial

Única plataforma que integra: formulação de biomateriais + pipeline de 12 etapas + organoid builder + geração de protocolos GLP/GMP + análises regulatórias em um único ambiente.



Domínios de Especialização



Bioimpressão 3D



Biomateriais & Hidrogéis



Reologia & Formulação



Organoides & Tecidos



Protocolos GLP/GMP



Regulatório
FDA/ANVISA/EMA



Eletrofiação



Análises Moleculares



Capítulo 2 — Acesso & Login

Como acessar a plataforma e configurar sua conta



Primeiro Acesso

1

Abra a plataforma

Acesse a URL da BIA v4 no navegador (Chrome ou Firefox recomendados)

2

Clique em "Criar conta" ou faça login

Para nova conta: forneça nome, e-mail institucional e senha (mínimo 6 caracteres)

3

Digite e-mail e senha

Use o botão "Preencher Demo" para testar com credenciais de exemplo



Papéis de Usuário

USER

Padrão

Pesquisador ou cientista comum. Sujeito a limite de créditos conforme plano.
Acesso a todos os módulos do seu plano.

4

Acesso ao Dashboard

Após login bem-sucedido, você é redirecionado ao painel principal

RESEARCHER

Pesquisador

Pesquisador com acesso estendido a funcionalidades avançadas e análises científicas.

ADMIN

Administrador

Bypass total de créditos e planos.
Acesso ao painel admin. Gestão de usuários e estatísticas.



Importante: Use sempre HTTPS para garantir que os cookies de sessão funcionem corretamente. Em HTTP, o login pode não ser salvo.



Configurações do Perfil



Perfil

Nome, e-mail, instituição e área de pesquisa



Notificações

Alertas de análises, e-mails de marketing



Segurança

Alteração de senha e autenticação



API Keys

Integração com sistemas externos via API



Capítulo 3 — Planos & Sistema de Créditos

Entendendo como funciona o consumo de créditos e os planos disponíveis

FREE

Gratuito

R\$0 /mês

10

créditos/mês

- ✓ Acesso básico ao Chat
- ✓ Visualizar biomateriais
- ✗ Pipeline completo
- ✗ Geração de protocolos

DISCOVERY

Básico

R\$270 /mês

500

créditos/mês

- ✓ 10 créditos iniciais grátis
- ✓ Pipeline de 12 etapas
- ✓ Formulador básico
- ✓ Protocolos básicos
- ✗ Organoid Builder
- ✗ Análises avançadas

POPULAR

ADVANCED

Avançado

R\$490 /mês

1.500

créditos/mês

- ✓ Todos os módulos
- ✓ Formulador avançado
- ✓ Organoid Builder
- ✓ Análises moleculares
- ✓ Bioquímica e celular
- ✗ Dossiês regulatórios

ENTERPRISE

Corporativo

R\$990 /mês

5.000

créditos/mês

- ✓ Tudo do Advanced
- ✓ 807+ formulações
- ✓ RAG científico avançado
- ✓ Dossiê FDA 510(k)
- ✓ Dossiê ANVISA
- ✓ Acesso à API

★ PREMIUM
ACADEMY

R\$4.970 /mês

20.000

créditos/mês

- ✓ Tudo do Enterprise
- ✓ Treinamento dedicado

- ✓ Personalização de IA
- ✓ SLA 99,9%
- ✓ Gerente de conta



Estratégia de créditos para elite: Planeje cada sessão de trabalho. Comece com o Chat (2 créditos) para refinar sua hipótese, depois use o Pipeline (5/etapa) para validar a estratégia. Gere protocolos (8 créditos) apenas quando o pipeline estiver completo.



Capítulo 4 — Dashboard Principal

Navegando pelo painel central da BIA v4



Ações Rápidas

O dashboard apresenta 8 ações rápidas para os principais módulos:

MÓDULO	ROTA
 Novo Pipeline	/dashboard/pipeline
 Formulário Biomaterial	/dashboard/biomaterials
 Bioimpressão 3D	/dashboard/bioprinting
 Organoid Builder	/dashboard/organoids
 Protocolos GLP/GMP	/dashboard/protocols
 Análises & Dossiês	/dashboard/analyses
 Chat com IA	/dashboard/chat



Sidebar de Navegação

A barra lateral esquerda está sempre visível no desktop e acessível via menu hambúrguer no mobile. Exibe o saldo de créditos atual e o plano ativo.



Mobile: Use a navegação inferior (bottom nav) para acessar os módulos principais diretamente do celular.



Informações do Dashboard



Plano atual — exibido com badge colorido



Saldo de créditos — atualizado em tempo real



Nome do usuário — com saudação personalizada



Resumo de atividades — pipelines, protocolos, chats

MÓDULO	ROTA
 Base de Conhecimento	/dashboard/knowledge



Capítulo 5 — Pipeline de Design de Tecidos

O coração da BIA: 12 etapas guiadas de IA para projetar tecidos biofabricados



O que é o Pipeline? É um fluxo estruturado de 12 etapas que guia o pesquisador desde a definição do tecido-alvo até a translação clínica. Cada etapa é analisada pela IA com base nas entradas anteriores, criando uma estratégia coesa e cientificamente fundamentada.

Custo: 5 créditos por etapa analisada.

+ Criando um Novo Projeto de Pipeline

1

Acesse /dashboard/pipeline

Clique em "Novo Pipeline" no dashboard ou menu lateral

2

Preencha o formulário de criação

Nome do projeto, tipo de tecido-alvo, aplicação clínica e fonte celular

3

Clique em "Iniciar Pipeline"

A IA cria automaticamente as 12 etapas com a Etapa 1 em IN_PROGRESS

4

Analise cada etapa

Clique em "Analisar" para obter análise especializada da IA para aquela etapa

5

Avance pelo pipeline

Após análise, a etapa avança para COMPLETED e a próxima fica disponível

Campos do Formulário

CAMPO	EXEMPLO
Nome do projeto	Cartilagem Articular v1
Tecido-alvo	Cartilagem hialina
Aplicação clínica	Implante articular joelho
Fonte celular	iPSC (células-tronco pluripotentes)



Dica de elite: Seja específico no tecido-alvo e na aplicação clínica. "Cartilagem articular para implante de joelho em OA grau III" gera análises muito mais precisas do que apenas "cartilagem".

☰ As 12 Etapas do Pipeline



ETAPA 1 5 créditos

Definição do Tecido-Alvo

Identificação do tecido, patologia, perfil do paciente e requisitos funcionais mínimos



ETAPA 2 5 créditos

Estratégia de Scaffolding

Arquitetura 3D, porosidade alvo, conectividade de poros e métodos de fabricação



ETAPA 3 5 créditos

Seleção de Biomateriais

Formulação de bioink, concentrações, reologia e compatibilidade com o tecido



ETAPA 4 5 créditos

Incorporação Celular

Densidade celular, distribuição espacial, viabilidade pós-impressão e tipos celulares



ETAPA 5 5 créditos

Fatores de Crescimento

GFs e moléculas de sinalização: concentrações, sequenciamento e estratégias de liberação



ETAPA 6 5 créditos

Bioimpressão / Fabricação

Parâmetros de impressão, tecnologia escolhida, temperatura, pressão e velocidade



ETAPA 7 5 créditos

Cultura em Biorreator

Condições de cultura 3D, estimulação mecânica, perfusão e maturação in vitro



ETAPA 8 5 créditos

Caracterização Mecânica

Ensaio de tensão-compressão, módulo de Young, resistência ao cisalhamento e fadiga



ETAPA 9 5 créditos

Análise Bioquímica

Marcadores moleculares, expressão gênica, síntese de ECM e ensaios funcionais



ETAPA 10 5 créditos

Testes de Viabilidade

Live/Dead, MTT, Annexin V, citotoxicidade e biocompatibilidade in vitro



ETAPA 11 5 créditos

Validação Funcional

Testes funcionais específicos do tecido, integração in vivo e critérios de sucesso



ETAPA 12 5 créditos

Translação Clínica

Estratégia regulatória, escalabilidade de manufatura, GMP e ensaios clínicos Fase I/II



Como especialista de elite: Não pule etapas. Cada análise alimenta a próxima com contexto. A IA usa o histórico do pipeline para gerar recomendações progressivamente mais específicas. Um pipeline completo de 12 etapas custa 60 créditos e resulta em uma estratégia científica completa.



Capítulo 6 — Formulador de Biomateriais

Banco de dados com 807+ formulações validadas e formulador IA especializado



Banco de Biomateriais

Pesquise por nome, tags ou aplicação. Cada material inclui:



Composição — concentrações exatas e

agentes de crosslinking



Propriedades mecânicas — elasticidade,

porosidade, módulo



Biocompatibilidade — classificação e ensaios

realizados



Imprimibilidade — compatível com

bioimpressão?



Aplicações — tecidos-alvo e usos clínicos



Referências — DOIs e artigos científicos



Categorias de Biomateriais



HYDROGEL

GelMA, Alginato,
Fibrina, HA



SCAFFOLD

PCL, PLGA, PLA, TCP



ECM_DERIVED

Colágeno, Matrigel,
Laminina



SYNTHETIC

PEGDA, PEG, PMMA



NATURAL

Quitosana, Seda,
Celulose



COMPOSITE

GelMA+HA, PCL+TCP



Formulador com IA (10 créditos)

Campos de Entrada

CAMPO	DESCRIÇÃO
Aplicação	Ex: engenharia de cartilagem articular
Tipo de Tecido	Ex: cartilagem hialina, osso trabecular
Rigidez	Mole / Médio / Rígido / Ultra-rígido
Biodegradável?	Sim/Não — define classe de polímero
Imprimível 3D?	Sim — filtra bioinks compatíveis
Com células?	Cell-laden — limita citotoxicidade
Transparente?	Para microscopia óptica

Resultado da Formulação

A IA retorna uma formulação completa incluindo:

- ✓ Biomaterial principal recomendado
- ✓ Concentração exata (% w/v)
- ✓ Agente de crosslinking e condições
- ✓ Parâmetros reológicos esperados (G' , η)
- ✓ Parâmetros de bioimpressão sugeridos
- ✓ Justificativa científica com referências
- ✓ Alternativas caso os requisitos não sejam atendidos

 Biomateriais-Chave da Plataforma

BIOMATERIAL	CONC. TÍPICA	CROSSLINKING	G' PÓS-GEL	TEMP. IMPRESSÃO	TECIDOS
GelMA	5–15% w/v	UV 365nm, 30–60s, I2959 0,3%	100–5000 Pa	37°C	Cartilagem, osso, pele
Alginato de Sódio	2–4% w/v	CaCl ₂ 50–200 mM	500–5000 Pa	25°C	Pâncreas, fígado, universal

BIOMATERIAL	CONC. TÍPICA	CROSSLINKING	G' PÓS-GEL	TEMP. IMPRESSÃO	TECIDOS
Fibrina	Fibrinogênio 10–30 mg/mL	Trombina 1–5 U/mL, 37°C	100–1000 Pa	37°C	Vascular, pele, músculo
Colágeno Tipo I	1–5 mg/mL	pH 7.4, temperatura 37°C	10–200 Pa	4°C (impressão)	Pele, tendão, córnea
PCL	100% sólido	Fusão 90–100°C	Rígido (MPa)	90°C (extrusão)	Osso, cartilagem rígida
Matrigel	8–10 mg/mL	Temperatura 37°C	100–500 Pa	4°C (preparação)	Organoides, invasão celular
PEGDA	10–20% w/v	UV 365nm, LAP 0,1%	1–100 kPa	25°C	Cartilagem, vascular
HA-MA	2–4% w/v	UV crosslink	100–2000 Pa	25°C	Cartilagem, olho, cérebro
Quitosana	1–3% w/v	pH alcalino ou TPP	50–1000 Pa	25°C	Osso, pele, antibacteriano
GelXA	5–12% w/v	UV + temperatura	500–8000 Pa	25–37°C	Tecidos moles, pele



Capítulo 7 — Bioimpressão 3D

Módulo avançado com parâmetros técnicos para todas as tecnologias de bioimpressão



Tecnologias Disponíveis



Extrusão (EBB)

Mais comum

Pressão: 10-600 kPa
Velocidade: 1-30 mm/s Bico:
100 µm-1 mm Camada: 50-400
µm Temp. bico: 4-37°C



Inkjet

Alta resolução

Modo: Piezoelétrico/Térmico
Gotícula: 1-100 pL
Resolução: 20-100 µm Visc.
ideal: <10 mPa·s



DLP / SLA

Alta precisão

Irradiância: 10-100 mW/cm²
Resol. XY: 25-100 µm
Espessura: 25-100 µm/camada
Bioink: Fotopolimerizável



FRESH

Suporte gel

Suporte: Gelatina/Agarose
Conc.: 0.1-1% gel Uso:
Estruturas moles Remoção:
37°C (gelatina)



Laser (LIFT/LAB)

Ultra-precisão

Energia: 10-100 mJ/cm²
Resol.: <1 µm Sem bico: Sem
cisalhamento Ideal para:
Células sensíveis



Coaxial

Vascularização

Núcleo: Fator bioativo/gel
Casca: Polímero estrutural
Uso: Canais vasculares
Resultado: Core-shell fibers



Parâmetros de Slicer (Guia de Elite)

PARÂMETRO	FAIXA	PADRÃO	OBSERVAÇÃO
Altura de camada	50–400 µm	200 µm	Menor = mais preciso, mais lento
Velocidade de impressão	5–30 mm/s	10 mm/s	Hidrogéis moles: ≤5 mm/s
Infill (preenchimento)	10–100%	60–80%	Scaffolds ósseos: >70%
Padrão de infill	Grid/Gyroid/Hilbert	Grid	Gyroid = melhor para vascularização
Perímetros/paredes	1–4	2	Mais paredes = mais resistente
Retração	0–0.5 mm	0.1 mm	Mínima para hidrogéis
Saia (skirt)	1–3 voltas	2	Purga material antes de imprimir
Suporte	0–45°	45°	Necessário para ângulos >45°



Parâmetros biológicos críticos: Densidade celular na biotinta: 1×10^6 – 10×10^6 cél/mL (alta densidade: 20×10^6). Viabilidade pós-impressão mínima aceitável: ≥80% (ensaio AO/PI ou Live/Dead). Força de cisalhamento máxima tolerada: <50 Pa. Tempo máximo de impressão para manter viabilidade: <2 horas.

Capítulo 8 — Organoid Builder

Design de organoides com IA: diferenciação, scaffold e caracterização (15 créditos)

Tipos de Organoides

TIPO	MODELO	APLICAÇÕES
 Intestinal	Cripta-vilo	Absorção, barreira intestinal, microbioma
 Hepático	Hepatoesfera	Metabolismo, detoxificação, bile, toxicidade
 Neural	Mini-brain	Córtex cerebral, neurológico, ZIKA, Alzheimer
 Cardíaco	Cardiósfera	Cardiomiócitos, contratilidade, arritmias
 Renal	Néfrosfera	Néfrons, filtração glomerular, toxicidade renal
 Pancreático	Ductal	Ilhotas, insulina, glucagon, diabetes
 Pulmonar	Alvéolo	Surfactante, barreira alveolar, COVID

Como Usar o Organoid Builder

- 1 Seleccione o tipo de organoide**
Escolha entre os 7 modelos disponíveis (intestinal, hepático, neural, etc.)
- 2 Descreva o propósito**
Ex: "Modelo de toxicidade hepática para screening de fármacos oncológicos"
- 3 Informe a fonte celular**
iPSC (padrão), células primárias, linhagens estabelecidas
- 4 Receba o protocolo completo**
A IA gera diferenciação Fase 1-4, meios, fatores de crescimento e biomarcadores esperados



O que a IA entrega: Protocolo de diferenciação completo com fases, composição dos meios, concentrações de GFs, parâmetros de bioimpressão, marcadores celulares esperados por estágio e ensaios de controle de qualidade.



Capítulo 9 — Gerador de Protocolos GLP/GMP

Geração de SOPs completos e documentação técnica (8 créditos por protocolo)

Tipos de Protocolo

TIPO	CUSTO	DESCRIÇÃO
 CULTURE	8 cr.	SOPs de cultura, passagem, manutenção celular
 SYNTHESIS	8 cr.	Preparação de hidrogéis, scaffolds, bioinks
 CHARACTERIZATION	8 cr.	Análise mecânica, reológica, bioquímica
 QUALITY_CONTROL	8 cr.	QC/QA, critérios de liberação de lotes
 BIOPRINTING	8 cr.	Calibração, parâmetros, pós-processamento
 STERILIZATION	8 cr.	Autoclavagem, filtração, UV, ETO
 ELECTROSPINNING	8 cr.	Fibras nanométricas para scaffolds
 REGULATORY	8 cr.	Dossiês FDA, ANVISA, EMA — GLP/GMP



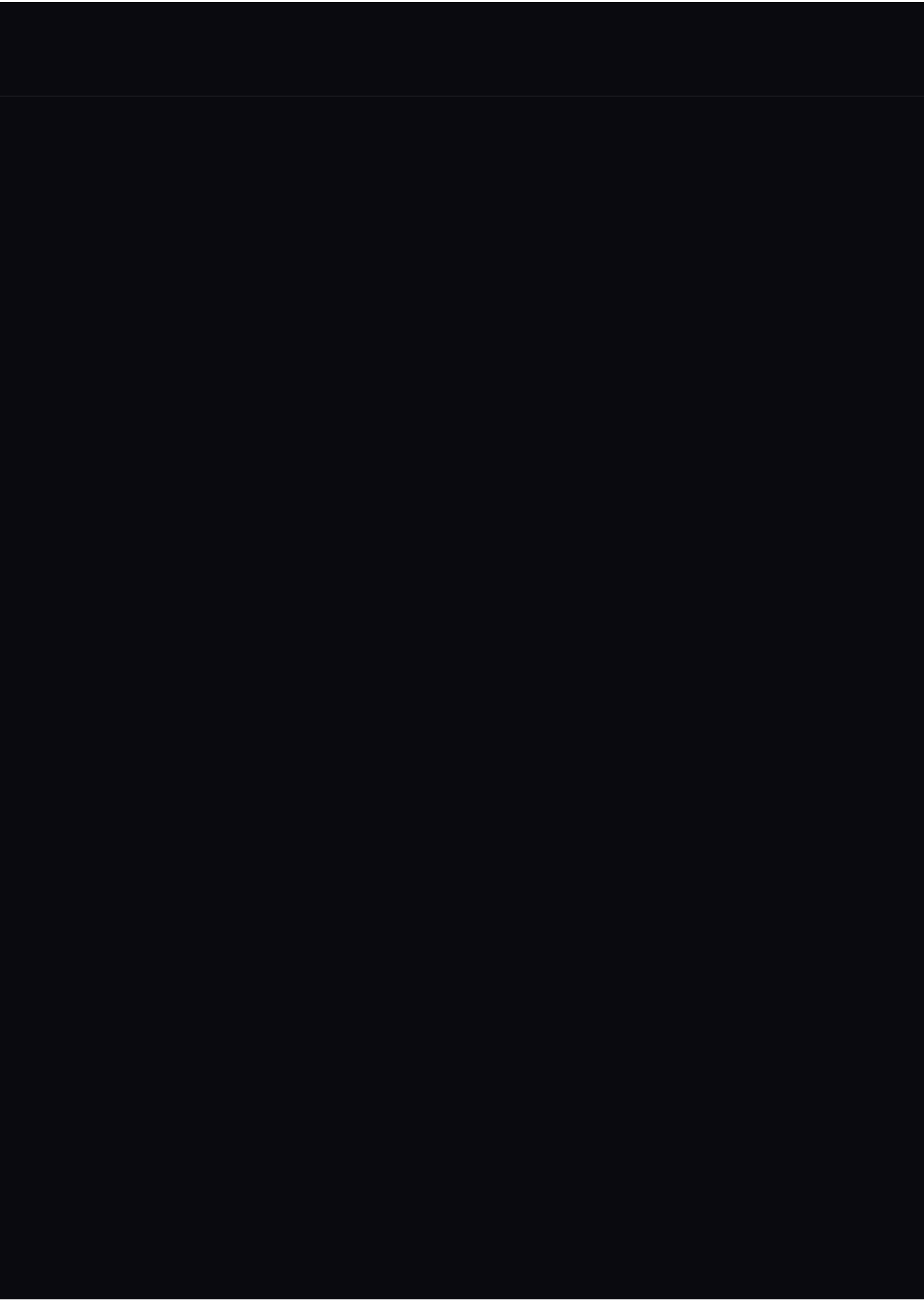
Estrutura do Protocolo Gerado

Cada protocolo segue as normas GLP/GMP/ISO e inclui:

1. **Objetivo** — escopo e finalidade
2. **Materiais & reagentes** — catálogos, fornecedores, grau
3. **Equipamentos** — especificações técnicas
4. **Notas de segurança** — EPIs, descarte, riscos
5. **Procedimento passo a passo** — com temps, concs e tempos
6. **Controles de qualidade** — critérios de aceitação
7. **Análise de resultados** — o que medir e como
8. **Resolução de problemas** — troubleshooting
9. **Referências normativas** — ISO, FDA, ANVISA



Dica de elite: Forneça contexto detalhado ao criar o protocolo. Informe o tipo de tecido, o biomaterial, a equipamento disponível e o objetivo final. A IA usa temperatura 0.3 para máxima precisão técnica.





Capítulo 10 — Análises Especializadas & Dossiês Regulatórios

Análises científicas profundas e documentação regulatória para FDA, ANVISA e EMA



Análises Laboratoriais

TIPO	CRÉDITOS	PLANO MÍN.
 Análise Molecular	12	ADVANCED
 Análise Bioquímica	10	ADVANCED
 Análise Celular	10	ADVANCED
 Ensaio In Vitro	12	ADVANCED



Dossiês Regulatórios

TIPO	CRÉDITOS	PLANO MÍN.
 Dossiê Regulatório	20	ENTERPRISE
 POP Regulatório	12	ADVANCED
 Dossiê FDA 510(k)	20	ENTERPRISE
 Dossiê ANVISA	20	ENTERPRISE
 Dossiê CTD/EMA	20	ENTERPRISE



Estudos Pré-Clínicos & Clínicos

TIPO	CRÉDITOS	PLANO MÍN.
 Estudo In Vivo	20	ENTERPRISE
 Estudo Pré-Clínico	20	ENTERPRISE
 Ensaio Clínico	20	ENTERPRISE



Campos obrigatórios para análise:

Tipo de análise, título, contexto experimental. **Campos opcionais mas recomendados:** objetivo, material, tipo de tecido, espécie animal (in vivo), alvo regulatório. Quanto mais contexto, mais precisa a análise.



Capítulo 11 — Chat com IA Especializada

Consulta direta à BIA com 5 modos especializados (2 créditos por mensagem)



Modos de Chat

MODO	ESPECIALIZAÇÃO
 Geral	Especialista completo em biofabricação — responde qualquer questão
 Pipeline	Foco em design de tecidos e estratégias de pipeline de 12 etapas
 Biomaterial	Formulações, concentrações, reologia e crosslinking
 Organoide	Protocolos de diferenciação, marcadores e cultura 3D
 Protocolo	SOPs, normas GLP/GMP, documentação técnica



Perguntas Iniciais Sugeridas

"Qual a concentração ideal de GelMA para bioimpressão de cartilagem?"

"Como diferenciar iPSCs em organoides intestinais?"

"Quais fatores de crescimento usar para vasculogênese?"



Gerenciamento de Sessões

 **Múltiplas sessões** — cada projeto pode ter seu chat separado

 **Histórico salvo** — conversas são armazenadas no banco

 **Navegação lateral** — liste e acesse sessões anteriores

 **Nova conversa** — botão "+" cria sessão em branco

 **Uso de tokens** — exibido ao final de cada resposta



Como especialista de elite: Use o modo correto para cada pergunta. Perguntas sobre formulações = modo Biomaterial. Estratégias gerais = modo Geral. Cada modo usa um prompt-mestre diferente que maximiza a qualidade da resposta.



Economia de créditos: O chat (2 créditos) é o módulo mais econômico. Use-o para validar hipóteses antes de usar o Pipeline (5 cr.) ou Formulador (10 cr.).



Capítulo 12 — Base de Conhecimento Científico

Artigos científicos curados com busca IA (1 crédito por busca)

🔍 Como Pesquisar

- 1

Digite palavras-chave

Busca por título, autores, palavras-chave ou DOI dos artigos
- 2

Filtre por categoria

Biomateriais, Eng. Tecidos, Organoides, Bioimpressão, Células-tronco, Biorreatores
- 3

Ative busca com IA

Ativa análise semântica — IA interpreta o contexto da busca e gera resumo
- 4

Acesse via DOI

Link direto para o artigo original na revista científica

📁 Categorias de Artigos

**Biomateriais**
Hidrogéis, polímeros, síntese

**Eng. Tecidos**
Scaffolds, ECM, reparação

**Organoides**
Mini-órgãos, diferenciação

**Bioimpressão**
3D, bioinks, parâmetros

**Células-tronco**
iPSC, MSC, diferenciação

**Biorreatores**
Cultura 3D, perfusão

**Busca IA:** Quando ativada, a IA gera um resumo científico integrando os artigos encontrados com sua pergunta, muito útil para revisão de literatura rápida.



Capítulo 13 — Painel Administrativo

Gestão completa da plataforma — disponível apenas para usuários com role ADMIN



Acesso restrito: O painel admin está em `/admin`. Apenas usuários com role ADMIN podem acessar. Tentativas de acesso não autorizado são redirecionadas para `/dashboard`.

📊 Estatísticas de Overview

MÉTRICA	DESCRIÇÃO
Total de usuários	Todos os usuários cadastrados na plataforma

👥 Gestão de Usuários

MÉTRICA	DESCRIÇÃO
Usuários ativos	Usuários criados nos últimos 30 dias
Total de pipelines	Projetos de pipeline criados globalmente
Total de chats	Sessões de chat iniciadas
Total de protocolos	Protocolos gerados na plataforma
Créditos gastos	Soma total de créditos consumidos
Distribuição de planos	Quantos usuários por plano

Ações disponíveis por usuário:

-  **Editar nome** — alterar nome de exibição
-  **Mudar plano** — FREE → ACADEMY
-  **Mudar role** — USER → ADMIN/RESEARCHER
-  **Adicionar créditos** — recarga manual
-  **Buscar usuário** — por nome ou email

 Auto-Configuração Admin

O botão "**Garantir Setup**" executa `ensure_admin_setup` : garante que o admin tenha plano ACADEMY e 20.000 créditos, criando ou atualizando registros necessários.



Capítulo 14 — Tabela Completa de Créditos

Referência rápida para custo de cada operação na plataforma

AÇÃO	MÓDULO	CRÉDITOS	PLANO MÍNIMO	FREQUÊNCIA DE USO SUGERIDA
 Mensagem de chat	Chat IA	2	FREE	Alta — para consultas rápidas
 Busca na base	Knowledge	1	FREE	Alta — para revisão de literatura
 Análise de etapa	Pipeline	5	DISCOVERY	Média — 12 etapas = 60 cr. total
 Protocolo GLP/GMP	Protocolos	8	DISCOVERY	Média — após pipeline definido
 Formulação de biomaterial	Biomateriais	10	DISCOVERY	Média — para cada novo bioink
 Análise molecular/bioquímica	Análises	10–12	ADVANCED	Média — para validação científica
 Design de organoide	Organoides	15	ADVANCED	Baixa — por novo modelo
 Estudo in vivo/pré-clínico	Análises	20	ENTERPRISE	Baixa — quando necessário
 Dossiê regulatório	Análises	20	ENTERPRISE	Baixa — fim do desenvolvimento



Cálculo de projeto completo (Advanced): Pipeline 12 etapas (60 cr.) + 3 formulações (30 cr.) + 2 protocolos (16 cr.) + 5 análises mol./bioquím. (55 cr.) + 30 chats (60 cr.) = **~221 créditos** para um projeto completo de desenvolvimento de tecido.



Capítulo 15 — Fluxo de Trabalho Recomendado

O caminho ideal do especialista de elite na BIA v4

Fluxo Completo de Projeto



Fluxo para Aula/Demonstração

- 1** Login e apresentação do dashboard
Mostrar plano, créditos disponíveis e os 8 módulos de ação rápida
- 2** Chat — explorar questão científica
Ex: "Qual biomaterial usar para bioimpressão de cartilagem de joelho?"
- 3** Criar Pipeline completo
Mostrar as 12 etapas e analisar ao menos 2-3 para demonstração
- 4** Formulador de Biomaterial
Formular GelMA para o tecido escolhido, ver resultado completo
- 5** Gerar Protocolo GLP/GMP
Mostrar protocolo completo com materiais, equipamentos e passo a



Casos de Uso por Perfil



Pesquisador Acadêmico

Chat → Base de Conhecimento → Pipeline → Protocolo. Foco em validação científica e literatura. Plano ADVANCED ideal.



Indústria Farmacêutica

Pipeline → Formulação → Análises → Dossiê ANVISA/FDA. Foco em escalabilidade e regulatório. Plano ENTERPRISE necessário.



Estudante/Professor

Chat → Protocolos → Base de Conhecimento → Organoides. Foco em aprendizado e demonstração. Plano DISCOVERY suficiente.

passo

 Startup de Biotecnologia

Pipeline completo → Formulação →
Organoides → Dossiê regulatório. Foco em
viabilidade e IP. Plano ENTERPRISE ou
ACADEMY.



Capítulo 16 — Dicas de Elite para Máximo Aproveitamento

Segredos de um especialista de biofabricação usando a BIA v4



1. Seja Específico nas Entradas

Em vez de "cartilagem", use "cartilagem hialina articular para implante de joelho em OA grau III, paciente 55 anos, requiere módulo de compressão ≥ 0.5 MPa". A IA retorna respostas 3-5x mais precisas.



2. Use o Chat para Refinar Antes de Gastar Créditos

Chat custa 2 créditos. Pipeline custa 5/etapa. Biomaterial custa 10. Valide sua hipótese no chat primeiro. Uma conversa de 5 mensagens (10 cr.) pode evitar refazer um pipeline inteiro (60 cr.).



3. Use os Parâmetros Técnicos da BIA Diretamente

A BIA conhece todos os parâmetros de impressão, reologia e biologia. Pergunte diretamente: "GelMA 10% para impressão de cartilagem: qual pressão, velocidade, temperatura e diâmetro de bico?" Ela responde com números exatos.



4. Combine Base de Conhecimento + Chat

Pesquise artigos na base (1 cr.) com busca IA ativada, copie os títulos/DOIs relevantes e pergunte ao chat para interpretar/aplicar aqueles achados ao seu projeto específico.



5. Pipeline Antes do Protocolo

Sempre complete as etapas 1-6 do pipeline antes de gerar protocolos. O protocolo gerado após um pipeline validado é 10x mais específico e incorpora os biomateriais e parâmetros definidos nas etapas anteriores.



6. Estratégia Regulatória desde o Início

Use o chat (modo geral) na etapa 1 do pipeline para perguntar: "Qual classificação regulatória ANVISA para scaffold ósseo PCL biodegradável?" Planejar o caminho regulatório desde o início economiza anos de retrabalho.



7. Organoides para Validação Rápida

Antes de investir em estudos in vivo (20 cr.), use organoides (15 cr.) como modelo de validação preliminar. O Organoid Builder gera protocolos de diferenciação com critérios de qualidade e biomarcadores esperados.



8. Salve e Organize seus Projetos

Nomeie projetos de pipeline de forma descritiva:
"Cartilagem_v1_GelMA10%_iPSC". Crie sessões de chat separadas por projeto. Isso facilita retomar projetos e comparar abordagens.

Cheat Sheet: Reologia para Bioimpressão

PROPRIEDADE	SÍMBOLO	FAIXA IDEAL	O QUE SIGNIFICA
Viscosidade	η	100–10.000 mPa·s	Resistência ao fluxo — muito baixo = colapso; muito alto = entupimento
Módulo elástico	G'	>100 Pa (gel)	Comportamento sólido — $G' > G''$ = gel imprimível
Módulo viscoso	G''	< G' (gel)	Comportamento líquido — $G'' > G'$ = fluido não-gel
Yield stress	τ_y	10–200 Pa	Tensão mínima para fluir — deve ser ultrapassada pelo bico
Índice de fluxo	n	<1 (pseudoplástico)	$n < 1$ = viscosidade cai com cisalhamento = ideal para extrusão
Tixotropia	Recuperação	>95% em 60s	Recupera estrutura após impressão — mantém forma do filamento



BIA v4

Biofabrication Intelligence Agent

Desenvolvida pela Quantis Biotechnology por Janaina Dernowsek. Plataforma de IA especializada em biofabricação, biomateriais, bioimpressão 3D e jornada regulatória. Estado da arte científico 2024–2026.

MÓDULOS

- Pipeline de Tecidos
- Formulador de Biomateriais
- Bioimpressão 3D
- Organoid Builder
- Protocolos GLP/GMP
- Análises & Dossiês

TECNOLOGIA

- Next.js 14 (App Router)
- Google Gemini 2.5
- Flash
- Neon PostgreSQL
- NextAuth v5
- Prisma ORM
- TailwindCSS